[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
E05F 15/00
E05F 11/54 E06B 3/32

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 97120608.2

[43]公开日 1998 年 6 月 24 日

[11] 公开号 CN 1185513A

[22]申请日 97.10.17

[30]优先权

[32]96.10.18[33]AT[31]1830A/96

[71]申请人 工业设备制造股份公司

地址 奥地利伊布斯

[72]发明人 马丁·芬克

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

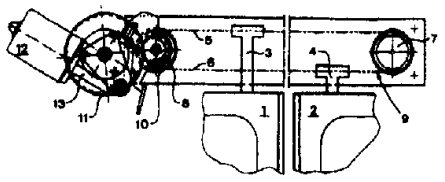
代理人 张兆东

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 车辆用滑门或摆动滑门

[57]摘要

本发明有关一种滑门，其中一绕转的传动件（9）环绕配置于滑门之上的两导向轮（7，8）转动，门扇（1，2）借助于传动件（9）连接，驱动块（21）主要由电机（12）、传动装置（13）和齿轮或摩擦轮（11）所组成，后者与一个同两导向轮（7，8）之一相连接的齿轮或摩擦轮（10）共同作用。驱动块被安装成能绕一轴（19）转动或沿一导向装置移动，它可在两个位置之间来回地运动；一个位置对应于正常运行状态，此时两轮子（10，11）共同作用；另一个位置对应于紧急开门状态，此时两轮子（10，11）不共同作用。



权 利 要 求 书

1.车辆用滑门或摆动滑门，其中：诸如一根链条、一根绳子、一根皮带或其它类似物的绕转的环形传动件（ 9 ）围绕配置于车门之上的两导向轮（ 7， 8)转动,且门扇或每个门扇（ 1， 2)借助于一拨杆（ 3，4 ）与上述环形传动件（ 9 ）的两回行段之一（ 5， 6 ）相连接，其中使得绕转的传动件处于运动的驱动块（ 21 ）主要由一电机（ 12 ）、必要时还有一在其上用法兰连接的传动装置、尤其是锥齿轮传动装置（ 13)、以及一齿轮或摩擦轮（ 11 ）组成，该齿轮或摩擦轮与一与之尺寸相匹配的齿轮或摩擦轮（ 10 ）共同作用，该与之尺寸相匹配的齿轮或摩擦轮又与绕转的传动件（ 9 ）所用的两导向轮（ 7， 8 ）之一相连接，其特征为：驱动块被安装成可绕一根轴（ 19 ）转动或沿一导向装置移动，其中驱动块要能在两个位置之间来回地运动，一个位置对应于正常运行状态，此时两轮共同起作用，另一个位置对应于紧急打开状态，此时两轮不共同作用。

2.如权利要求 1 所述的车门，其特征为：一导向装置板（ 14 ）优选地经一手工操作器（ 15 ）操作可来回摆动，被优选地配置成与轮（ 10 ）的轴共轴，其导向装置（ 16 ）与驱动块（ 21 ）的一突起物（ 17 ）共同作用且根据导向装置板（ 14 ）的角度位置使驱动块（ 21 ）运动进入两位置之一。

3.如权利要求 1 或 2 之一所述的车门，其特征为：驱动块用一弹簧被压入两位置中的一个。

4.如权利要求 2 或 3 之一所述的车门，其特征为：导向装置/突起物（ 16， 17 ）被例如通过一死点位置自锁机构稳定地定位在两位置之一上。

5.如权利要求 2 或 3 之一所述的车门，其特征为：导向装置（ 16 ）为一导槽导向装置，它在横向方向上完全无间隙地引导突起物（ 17 ），且至少导槽（ 16 ）的一个端部段（ 23， 24 ）与导向装置板（ 14 ）的旋转轴保持完全恒定的距离。

6.如权利要求5所述的车门，其特征为：两端部轨迹段（23，24）与导向装置板（14）的旋转轴保持完全恒定的、但相互间却是不同的距离，且经一倾斜的中间段（24）被相互连接起来。

说　　明　　书

车辆用滑门或摆动滑门

本发明有关一种车辆用的滑门或摆动滑门，其中绕转的环形的传动件（如链条、绳子、皮带等）环绕两配置于滑门之上的导向轮进行转动，且滑门的门扇或每片门扇借助于一拨杆与该环形的传动件的两回行段之一相连接。门扇的导向可采用不同的已知方式来进行，由于不属于本发明，因而无须在本申请中对此详细说明。

使得该绕转的传动件进行运动的驱动装置基本上由一电动机、一在其上用法兰连接的传动装置、特别是锥齿轮传动装置，以及一齿轮或摩擦轮所组成；该齿轮或摩擦轮与一具有与之相适配尺寸的齿轮或摩擦轮共同作用，该具有与之相适配尺寸的齿轮或摩擦轮又与该绕转的传动件所需的两导向轮之一共轴配置。

这种驱动装置由于其简单而紧凑的结构形式因而很受欢迎。当车门是一纯粹的滑门时，绕转的传动件和单个的门扇间的连接极其简单；而当涉及摆动式滑门时，通过使用在门扇上相应配置的拨杆，同样也可能摆动滑门的外摆运动传递到绕转传动件之上而无需另外的接头或运动机构。由此所得的好处是：当拨杆位于接近一导向轮的位置时，拨杆便处于这样的一种情形：此时绕转的传动件既不会受到扭转也不会从其直线位置出发移动。在门扇的其它各个终端位置时，此时拨杆靠近两导向轮的中间，则可方便地进行这样一种对循环传动件的扭转或移动。

这种滑门驱动装置的缺点在于：在驱动装置突然停机时，例如在掉电、传动装置断裂、电机卡死等情况下，不可能用手来打开门，因为采用这种力传递的方式使得驱动线路完全被自锁了。这种情形对正常运行中的安全性来说却是完全所希望的，因为如果是这样的话，当门没有完全关上且当门扇在到达其关闭的最终位置前（比如是因为碰上障碍物的缘故）便停止不前时，便不可能在车辆行驶中间由乘客或惯性力将门打开。

本发明的目的是要实现一种所述种类的门，该门驱动装置的设计方式要使门在紧急状态下也能被打开。

按本发明建议：驱动块被安装成能绕一根轴旋转或能沿一根导轨移动，其中驱动块要能在两个位置之间来回地运动，一个位置对应于正常运行状态，此时两轮子共同起作用，另一个位置对应于紧急打开状态，此时两轮不共同作用。

门的摆动优选地通过直接将一手把连接到一具有导向装置的导板上来进行，其中手把位于门的上边缘部分直接靠近驱动装置并由此在需要时能被任何人容易看见并及到。

由于循环的传动件及其导向轮出于装配和调整的原因通常已经做成一独立的部件且电机和传动装置加驱动轮也做成另一独立的部件，它与导向轮的驱动轮通过弹性悬挂或类似的方式十分廉价地被连接起来，以避免刚性连接中常常所需的昂贵的调整工作，因此容易将这种实际的驱动单元的弹性悬挂这样来配置：使两轮间连接的脱开通过驱动单元的摆动或移动靠其压紧弹簧的反作用力来进行。

以下借助一优选实施例对本发明作详细说明。其中：

图 1 示出在正常运作状态下的门的上部区域，它具有一配备有本发明所述的门驱动装置的双扇式滑门或摆动滑门；

图 2 为图 1 所示门在紧急操作状态的情形；

图 3 为图 1 的放大细部；

图 4 为图 3 的放大细部但对应于图 2 的情形。

图 1 示出具有两门扇 1 和 2 的一个门，它配备有拨杆 3 和 4，它们不动地位于环绕于两导向轮 7 、 8 之上绕转的柔性传动件 9 的每个回行段 5 或 6 之上。

传动件 9 可根据不同的用途分别由一根绳子、一根链条或一根皮带组成，其中作为该部件的材料可选用钢或塑料。拨杆和绕转传动件 9 各回行段间的连接可采取多种方式进行。因此可将该拨杆同绕转传动件用螺钉连接、粘结或焊接，也可将各自的挡块装于传动件上拨杆的两侧，并且这样做有时也是有目的的，特别是当这样做可以使拨杆相对于传动件绕传动件 9 的轴作摆动运动而又不给传动件造成扭转。

传动件 9 由两导向轮之一来使之运动，在图示的例中为左导向轮 8。为此，要么将导向轮本身作成齿轮或带一个齿轮或一个齿环，或是将一齿轮 10 同导向轮 8 的轴相连接。该齿轮 10 则又由一驱动齿轮 11 使之转动，该驱动齿轮 11 本身又属于驱动块 21 的一部分，该驱动块 21 由一马达 12 、一在其上用法兰连接的（锥齿轮）传动装置 13 、必要时还有一安装板 18 以及前述的驱动齿轮 11 所组成。

该驱动块 21 装在车体上能绕一螺栓 19 摆动或能在一导槽中移动，并能通过一弹簧（图中未画出）的力或自重被加载，使得两驱动齿轮 10 和 11 进行啮合。

在图示例中，这些轮子为齿轮，同样也可以使用摩擦轮，其选择是根据所要传递的力矩和所出现的加速度大小以及可利用的两摩擦轮间的压紧力。

如本发明所述的那样，手工开门所需的脱开驱动部件的动作是通过一导槽导向装置 14 来进行的（图 3 和 4），该导槽导向装置 14 则绕被驱动的导向轮 8 的轴通过一手把 15 使之可来回摆动，而导向轮 8 的轴同时又是被驱动的齿轮 10 的轴。当然也可选择一根另外的转动轴，而这意味着要增加费用。

导槽板 14 上有一狭缝式导槽 16，其中嵌接有一销子或一滚子 17，该销子或滚子则装于驱动块 21 的一安装板 18 之上。当手把 15 被摆向箭头所指方向 20（图 4）时，导槽 16 则相对于销子 17 运动并由于其自身的形状使驱动块 21 绕其旋转中心 19 产生一摆动，由此驱动轮 10 、 11（如图 4 用间距“X”所示的那样）脱开啮合。在手把 15 处于该位置时，通过用手移动门扇 1 和/或 2 可使整个门容易地在两个方向上运动，而又不会使驱动轮 11 、传动装置 13 或马达 12 产生转动。

在图示的实施例中，导槽的配置方式使其能自动地既可保持在图 3 所示的正常运行位置上，又可保持在图 4 所示的紧急状态位置上，即所谓的一种等价的机械式双稳触发器状态。

在图示的实施例中，上述情形是通过导槽 16 的形状和配置来实现的，其端部段 22 、 23 的定向基本上垂直于导槽板旋转轴与销子 17 的连线，这样各端部段始终与导槽板旋转轴保持恒定距离。其中，两端部段

22 和 23 是用一斜向延伸的中间段 24 来连接起来的。

当然也完全可以将导槽这样来配置：使得在释放开手把 15 时，在作用于驱动块 21 之上的力的作用下（弹簧和/或自重，或者也可在一特别为此所提供的、作用于导槽板 14 之上的弹簧的作用下），导槽自动回到正常的操作位置（图 3），而门的运动也因此而固定。

通过上述方式使得门自动回到正常运行状态这一优点也带来相应的缺点：在紧急情况下，未经训练的且不熟悉车上设施的乘客首先必须认识到，只有抓住手把 15 才可能对门实施紧急操作，而这一点在某些情况下，尤其是当车上只有一个乘客在的时候往往会带来体力方面的问题。

本发明并不局限于所示的实施例，而是可作不同的改型。比如可以根据所用的马达和传动机构来选择不同尺寸的齿轮 10 和 11，也可以将驱动块 21（或导槽板 14）的旋转轴放于另一位置，或不用旋转或摆动运动而代之以一种侧向运动。

在为驱动轮 10 和 11 使用摩擦轮时，则有必要在紧急操作时在两轮间提供一相应的压紧力，这可通过对导槽板 14 施加一合适的弹性载荷来实现；或者为此也许要考虑到，在图 3 所示的位置使突起物 17 不位于导槽 16 中，这样在正常操作时，导槽 16 对驱动装置的运动学特性和动力学特性都没有影响，这一点在图示的具有齿轮的类型情况中是非常具有优越性的，因为这样对导槽的调整和对齿轮位置的调整可相应配合起来进行。

本文使用的“导向装置”(Fuehrung)和“导槽” (Kulisse)是遵循 德语的习惯，其中导向装置比导槽具有更一般性的意义。一个导槽常常只允许沿一规定的（在拨叉定位板中也指分叉的）路径的一种运动，而一（超出必要间隙的）横向运动则会导致损坏。一导向装置包括上述情况，也包括下面的情形：例如一滚子经一弹簧被压在导向装置上，却可以被相应的反作用力被抬起而不造成损坏，这方面的例子如内燃机的阀门控制。

说　明　书　附　图

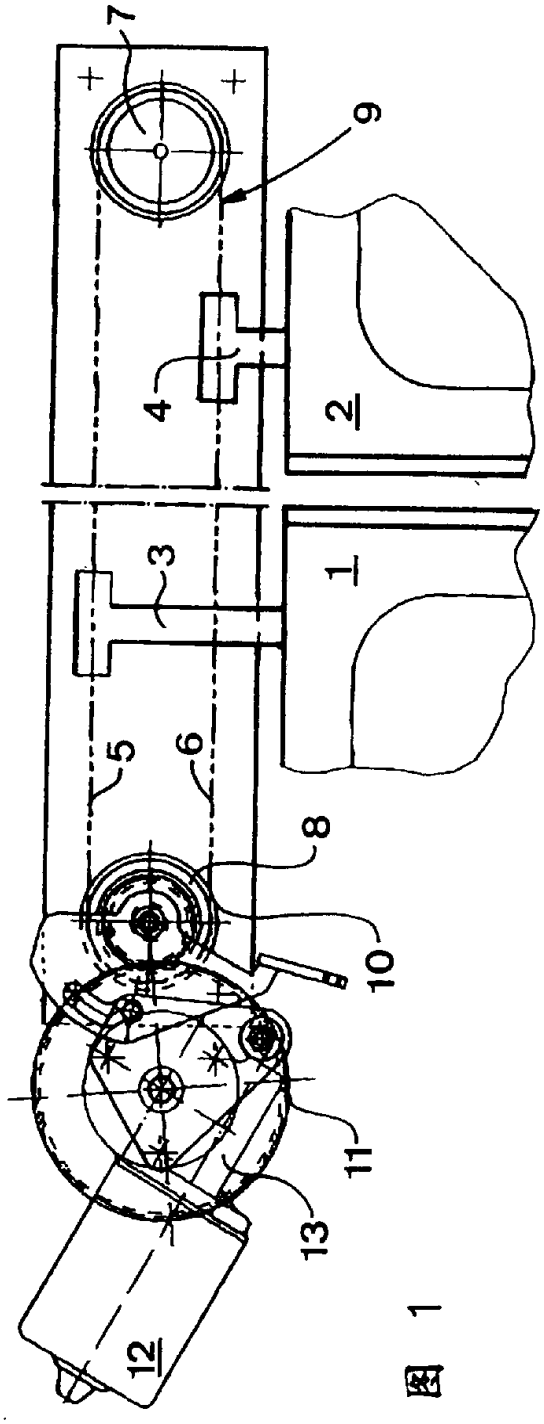


图 1

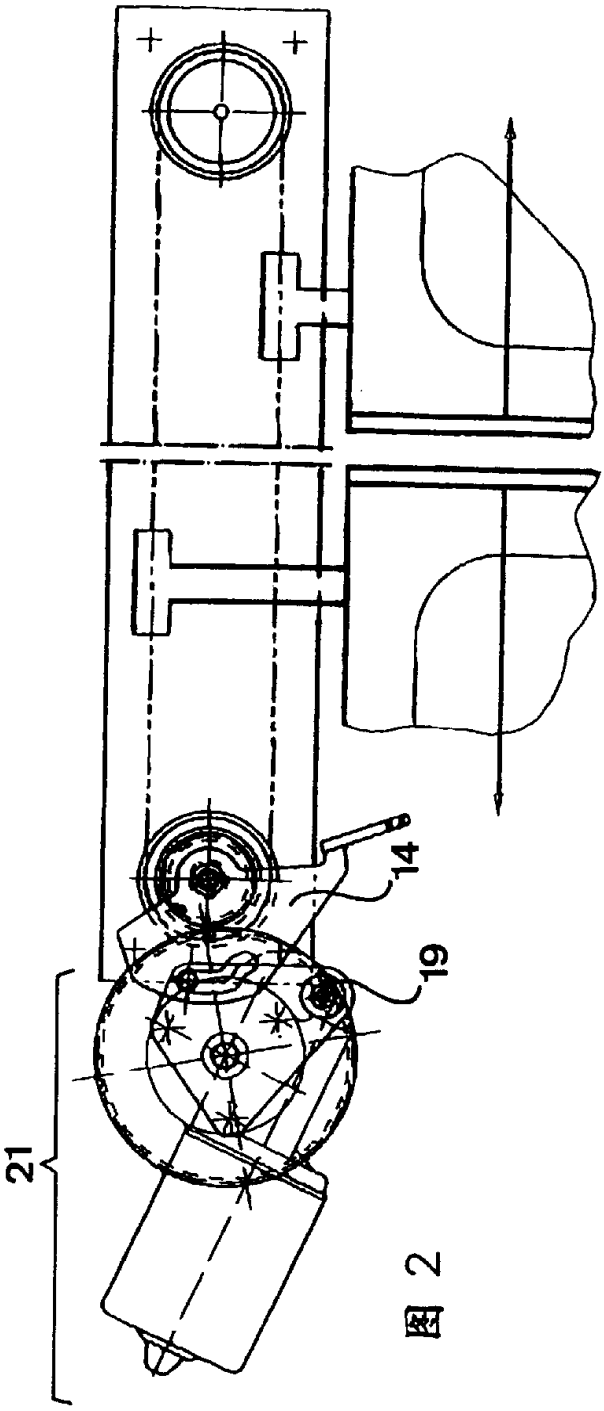


图 2

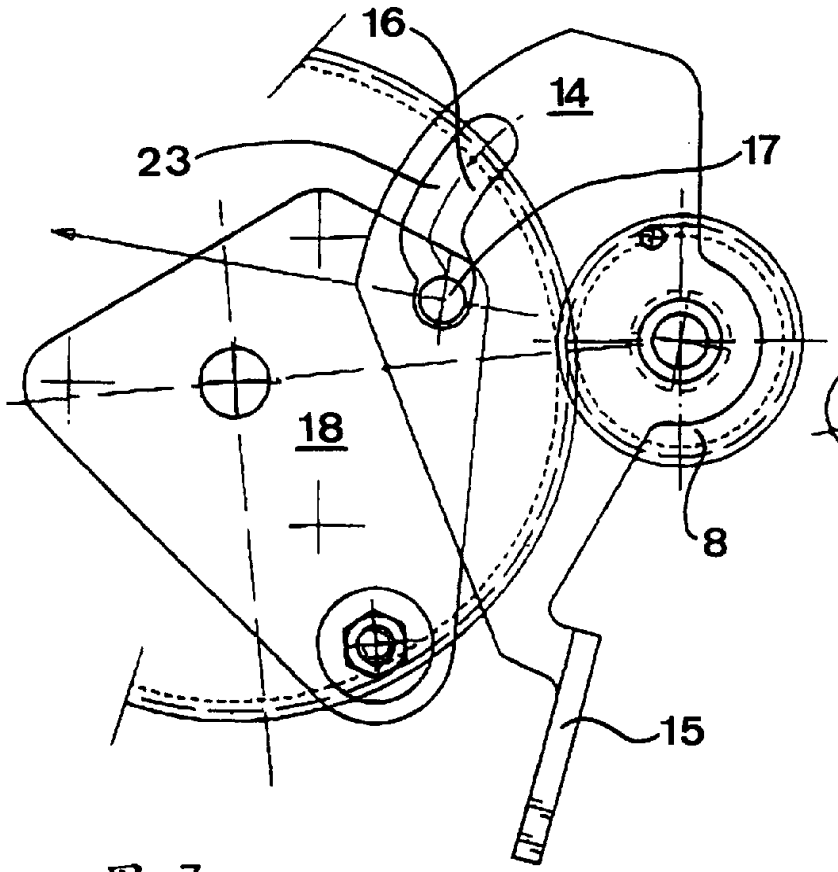


图 3

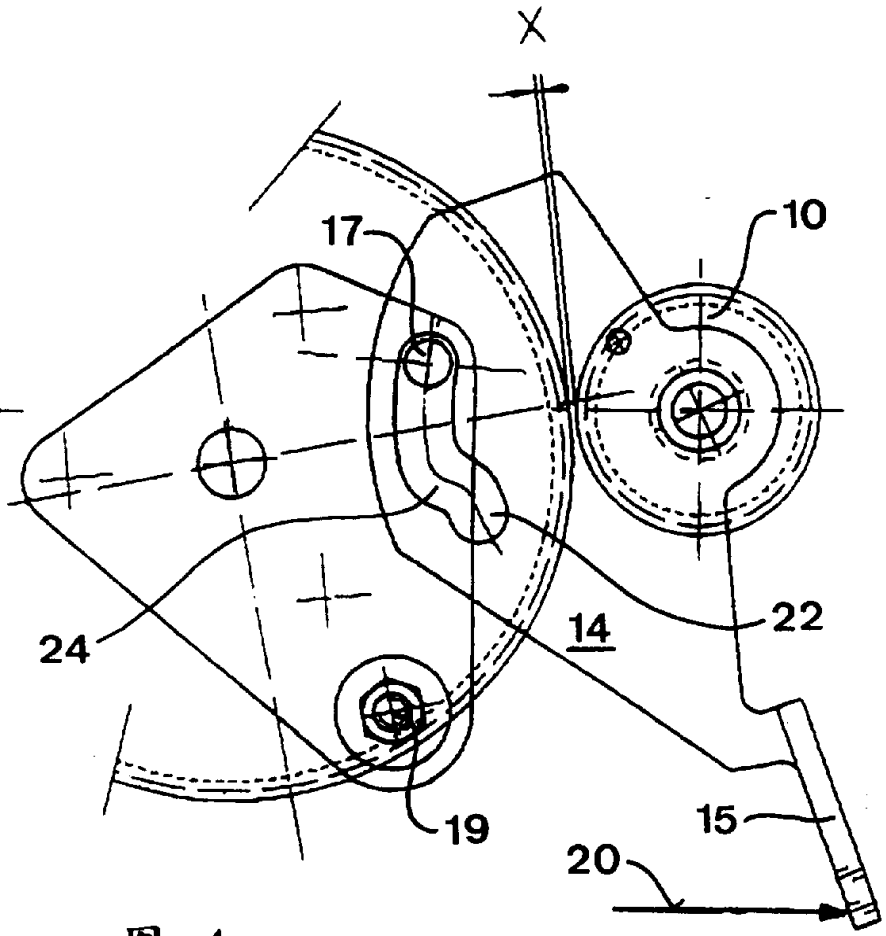


图 4